# 陈可欣

专注 AI 应用与计算机视觉的工程落地：Agent 编排、RAG 检索增强，以及工业视觉检测。

15319902705（同微信） · 2753538923@qq.com · GitHub · kexin.uno

求职意向 · AI / CV

## 教育背景

### 湖南大学（985）

2024.09 – 2028.06

计算机学院 · 智能科学与技术（本科在读）

GPA：3.46 / 4.0（86.61 / 100）

主修课程：深度学习、数字图像处理、机器学习、模式识别、线性代数、离散数学、程序设计（C++）、数据结构、操作系统、计算机体系结构、计算机网络、计算机系统等

## 技术技能

**计算机视觉与图像处理**

OpenCV · NumPy / scipy · 图像配准与量测 · Otsu / RANSAC / SIFT / ORB · 缺陷检测 · 几何量测

**深度学习与模型部署**

目标检测（YOLOv8） · 多目标跟踪 · PyTorch · ONNXRuntime · 多路视频实时推理 · 可视化与实验分析

**编程语言与工程**

Python · C++ · ArkTS · PyQt5 · Git · PyInstaller · pyserial（Modbus RTU）

**端侧与并行**

HarmonyOS / NAPI · MPI · Kokkos · HIP / DCU

**大模型与检索**

Agent 编排（工具调用 / 规划 / 记忆） · RAG（混合检索 + 重排 + 引用） · FastAPI · SSE 流式 · 评测体系

## 获奖与认证

- 2026 第十三届 PAC 并行应用挑战赛华南赛区 一等奖
- 2026 第十九届中国大学生计算机设计大赛中南地区赛 三等奖
- 论文 PD-CAT 2026 国际会议 在审（并行三维网格生成）
- 软件著作权 登记已受理 · 专利在审（均基于烟标质检助手）
- 大学英语六级考试 CET-6 通过

## 项目经历

### 工业包装袋封口质量在线检测系统

课题组校企合作 · 已商用上线　计算机设计大赛中南赛区三等奖

2026.03 – 至今

红外热成像 + 可见光双相机的产线封口质量在线判别系统，NG 由 PLC 驱动剔除

`Python` `OpenCV` `NumPy` `PyQt5` `多线程 / 队列` `pyserial（Modbus RTU）` `PyInstaller` `FastAPI` `RAG`

面向上产线的实时质检系统：双相机同帧采集、三态判定与离线回归闭环，已商用上线；本人负责视觉算法与上位机软件开发。

- **AI 层（Agent + RAG）：**在不动原有相机 / 算法 / PLC 的前提下加独立 AI 应用层：自研编排（意图路由、多步规划、会话记忆、八个工具），FastAPI + SSE 流式输出；混合检索 BM25 0.6 + 向量 0.4 后重排取前 5，答案带引用，证据不足明确拒答（9/9）
- **评测与性能：**三层评测（221 条工具回归 / 64 条语义 / 119 例视觉标注），据此定位并修复「含为什么的知识题被误判成单袋查询」；重排熔断、向量超时退回关键词、模型可切本地 4B 与云端，端到端 19.5 s → 3–5 s
- **全栈与数据链路：**FastAPI + SQLite 持久化，后台 8 s 增量扫描产线输出；未开存图时解析检测日志兜底入库，前端工作台 10 s 轮询，检索与查询接口统一分页与超时降级
- **可见光算法链路：**5 项加权边缘得分图 → 动态规划跟踪（相邻列 max_step 3px、跳变惩罚）求最优连续边缘 → 确定性 RANSAC 拟合基准线，内点率 / 覆盖率 / 残差 / 倾角四重质量门；双通道亮色候选 + 相对袋体底色验证 + 镜面高光抑制压假阳性
- **红外算法链路：**自适应温度分割（P20 + 0.45×(P90−P20)，与绝对温度下限取大）→ 连通域打分与粘连精化 → 逐列量测宽 / 高 / 面积 / 倾斜；局部形变用短窗−长窗中值残差 + 播种扩张，异物用局部温度参考 + 3.5×σ_MAD（cap 20 ℃）
- **融合与可靠性：**双相机 PLC 硬触发同帧、纳秒戳配对（±100 ms），任一路缺失 / 损坏即降级 UNKNOWN 而非放行；判定阈值全配置化热更新，配置 SHA256 指纹 + 离线批量回归保证「同图同结论」

### 无人车间人形安全防护系统

课题组校企合作 · 已商用上线

2026 – 至今

多路工业相机 + YOLOv8 人员检测：检测到人进入设备区域就锁停设备（机械臂），安全侧只允许「宁可误锁，不可误开」

`Python` `YOLOv8` `ONNXRuntime / PyTorch` `OpenCV` `PyQt5` `多线程 / 队列` `pyserial（Modbus RTU）` `海康 MVS SDK` `PyInstaller`

面向无人车间的安全防护系统：机械臂等自动化设备运行时，一旦检测到人员进入设备区域立即输出锁机信号停止设备；本人负责 YOLOv8 人员检测模型的训练与调优、多路相机实时推理、安全状态机与上位机软件开发，并完成 CPU（2 路）/ GPU（4 路）两套现场版本交付。

- **检测与实时调度：**YOLOv8 单类检测（自训）2–4 路 1280×720 并发；只留最新帧 + 轮询公平调度避免旧帧堆积；端到端 T0 取帧 → T1 继电器 ≤ 200 ms，拆六段统计 p95 / p99
- **Fail-Safe 与多后端：**启动默认锁机、检测到人保持锁机、心跳超时强制锁机，复位需「无人 + 无故障 + 模块健康」；同一业务链可在 CUDA / CPU / ONNXRuntime / NPU 间切换，锁机经 Modbus RTU 输出并保留 DI 软复位

### 烟标质检助手 · HarmonyOS 端侧质检 App

课题组校企合作 · 已通过真机验收

2026.06 – 至今

把 PC 端烟标缺陷检测算法迁到鸿蒙手机，现场拍照即可出判定结果。

- **端侧迁移与验收：**按「测试集验证 → NAPI 链路打通 → C++ 全量移植 → 真机一致性验收」推进，缺陷级一致性判据 6/6 通过，单张 11–75 s
- **算法与交互：**9 级检测流水线覆盖文字行、图标、烫金套印与脏点；ORB + RANSAC 单应性替代相位相关，跨样张对齐 NCC 0.445 → 0.686；ArkTS + ArkUI 实现样本库、检测历史与登录态持久化

## 实践经历

### 湖南大学 计算机学院 · 导师科研组

2025.09 – 至今

大二进组 · 计算机视觉方向

- 大二进组，从图像预处理、配准与量测起步，逐步独立承担课题的算法实现与实验评估，并负责与产线对接的现场调试。
- 参与三个校企合作项目：封口检测与车间安全防护已商用上线，烟标质检助手完成真机一致性验收；负责视觉算法实现、桌面端与鸿蒙端工程，以及算法从 PC 到手机端的移植。